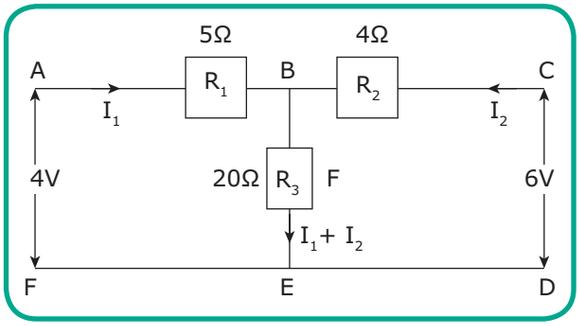
ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம்

1. 6Ω வழியே பாயும் மின்னோட்டம் 8.95 ஆம்பியர் ஆகும்.
2. 8Ω வழியே பாயும் மின்னோட்டம் 9.21 ஆம்பியர் ஆகும்.
3. 2Ω வழியே பாயும் மின்னோட்டம் 8.95 + 9.21 = 18.16 ஆம்பியர் ஆகும்.

எ.கா. 2

படத்தில் காணும் மின்சுற்றில், கிர்ச்சாஃப் விதியைப் பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினைக் கணக்கிடுக.



படம்: 1.49

கிர்ச்சாஃப் விதியின்படி

ABEFA சுற்றில்

$$5 I_1 + 20 (I_1 + I_2) = 4$$
$$5 I_1 + 20I_1 + 20I_2 = 4$$
$$25I_1 + 20I_2 = 4 \quad \ldots..(1)$$

CBEDC சுற்றின்படி

$$4 I_2 + 20 (I_1 + I_2) = 6$$
$$4 I_2 + 20 I_1 + 20I_2 = 6$$
$$20 I_1 + 24 I_2 = 6 \quad \ldots.(2)$$

தீர்வு காண, (1) ஐ 4 ஆல் இரு பக்கங்களிலும் பெருக்கினால் கிடைப்பது.

$$100I_1 + 80I_2 = 16 \quad \ldots.(3)$$

(2) ஐ 5 ஆல் இரு பக்கங்களிலும் பெருக்கினால் கிடைப்பது.

$$100 I_1 + 120 I_2 = 30 \quad \ldots..(4)$$

(4) லிருந்து (3) ஐ கழித்து நமக்குக் கிடைப்பது.

$$100 I_1 + 120I_2 = 30$$
$$100I_1 + 80 I_2 = 16 \ (-)$$
$$40I_2 = 14$$

$$I_2 = 14/40$$
$$I_2 = 0.35 \text{ ஆம்பியர்}$$

I_2 ன் மதிப்பை (1) ல் பிரதியிட்டால் கிடைப்பது

$$25 I_1 + 20 X 0.35 = 4$$
$$25I_1 = 4 - 7 = -3$$
$$I_1 = - 0.12 \text{ ஆம்பியர்}$$

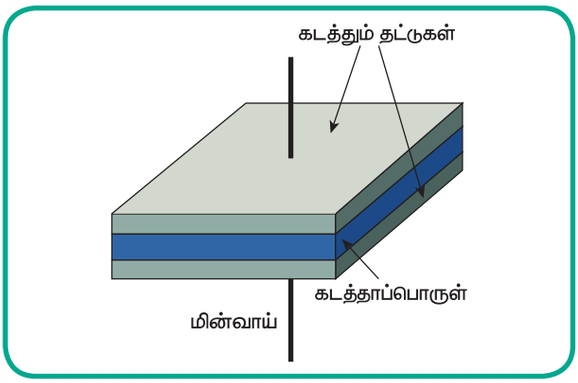
(மைனஸ்) குறியீடு மின்னோட்டம் எதிர் திசையில் பாய்வதைக் குறிக்கிறது.

1.11 மின்தேக்கி (CAPACITOR)

மின்தேக்கி என்பது மின்சக்தியைத் தன்னுள் தேக்கி வைத்துக் கொண்டு தேவையான பொழுது வெளியேற்றும் ஒரு மின்னணுவியல் பொருள் ஆகும். மின்தேக்கியை ஆங்கிலத்தில் Capacitor என அழைக்கிறோம்.

இதன் அலகு ஃபாரட் ஆகும் . ஃபாரட் மிகப் பெரிய அலகு ஆகும். சிறிய அலகுகள் மைக்ரோ ஃபாரட் (μF) பைகோ ஃபாரட் (pF) மற்றும் நானோ ஃபாரட் (nF)

படம் 1.50 ல் மின்தேக்கியின் உட்கட்டமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்சக்தியைத் தேக்கும் திறனை மின்தேக்குத்திறன் (capacitance) என்றும், மின்சக்தியைத் தேக்கும் பொருளை மின்தேக்கி என்றும் அழைக்கிறோம். மின்தடைகளைப் போலவே, மின்தேக்கிகளும் 5 முதல் 20% அனுமதிக்கப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுடன் தயாரிக்கப்படுகிறது.



படம் 1.50 மின்தேக்கி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஃபாரட் எனும் அலகு, இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி மைக்கேல் ஃபாரடேயின் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 23 11/10/2020 12:53:24 PM